Quotient nul et inéquations

Fiche 3 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Valeur interdite et quotient nul

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On ne divise jamais par 0. Dans $\dfrac{x-5}{x+3}$, le dénominateur $x+3$ est nul pour $x=-3$: -3 est la **valeur interdite**.

Règle : un quotient est nul si et seulement si son **numérateur est nul** et son **dénominateur n'est pas nul**.

1. Valeur interdite : $x+3=0 \iff x=-3$. **2.** Numérateur nul : $x-5=0 \iff x=5$. **3.** $5\neq -3$: 5 est autorisée. $\mathscr{S}=\{5\}$.

Attention : pour $\dfrac{3x-6}{x-2}=0$, le numérateur est nul pour $x=2\ldots$ mais 2 est la valeur interdite. Pas de solution : $\mathscr{S}=\varnothing$.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 15) Compléter le tableau.

Équation	Valeur interdite	Numérateur nul pour	Autorisée ?	$\mathscr{S}$
$\dfrac{x-7}{x+2}=0$				
$\dfrac{3x+12}{x-1}=0$				
$\dfrac{x+5}{2x-8}=0$				
$\dfrac{4x-8}{x-2}=0$				

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

Valeurs interdites : -2 ; 1 ; 4 ($2x-8=0 \iff x=4$) ; 2. Solutions : $\{7\}$; $\{-4\}$ ($3x=-12$) ; $\{-5\}$; $\varnothing$ (2 est interdite).

Je conclus Je cherche d'abord la valeur ..... Un quotient est nul quand le ..... est nul et le dénominateur .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Inéquation : le sens change-t-il ?

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Comme pour une équation, je fais la même opération sur les deux membres. **Une seule différence** : si je multiplie ou divise par un nombre **négatif**, je **change le sens**.

$$\begin{aligned} & 4x - 3 \leqslant 9 \\ \iff \quad & 4x \leqslant 12 && +3 \\ \iff \quad & x \leqslant 3 && \div 4,\ 4 > 0 : \text{même sens} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} & -2x + 5 > 11 \\ \iff \quad & -2x > 6 && -5 \\ \iff \quad & x < -3 && \div(-2),\ -2 < 0 : \text{je change} \end{aligned}$$

Contrôle : je teste une valeur. $x = -4$: $-2 \times (-4) + 5 = 13$, et $13 > 11$ est vrai. $x = 0$: $5 > 11$ est faux. C'est cohérent avec $x < -3$.

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Résoudre. J'écris par quoi je divise et si le sens change.

a) $3x + 2 < 14$: .....

b) $-5x + 1 \geqslant 16$: .....

c) $6 - x > 4$: .....

d) $-4x - 3 \leqslant 9$: .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $x < 4$. b) $x \leqslant -3$ (sens changé). c) $x < 2$ (sens changé : $-x > -2$ donne $x < 2$). d) $x \geqslant -3$ (sens changé).

Je conclus Le sens de l'inégalité change seulement quand je multiplie ou divise par un nombre ..... Il ne change pas quand j'.....

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

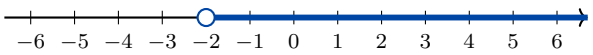
Bloc 3 – Écrire les solutions : intervalle et droite graduée

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$x \leqslant 3$: tous les nombres jusqu'à 3, 3 compris.
$\mathscr{S} =]-\infty\,;3]$: point plein en 3, trait vers la gauche.

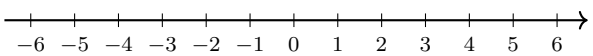
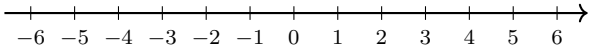
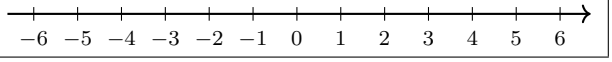


$x > -2$: tous les nombres après -2, -2 exclu.
$\mathscr{S} =]-2\,;+\infty[$: point creux en -2, trait vers la droite.



Rappel : du côté de $-\infty$ ou de $+\infty$, le crochet est toujours ouvert.

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Écrire les solutions du bloc 2 avec un intervalle, puis les représenter.

Solutions	$\mathscr{S}$	Droite graduée
$x < 4$		
$x \leqslant -3$		
$x \geqslant -3$		

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$]-\infty\,;4[$: point creux en 4, trait à gauche. $]-\infty\,;-3]$: point plein en -3, trait à gauche. $[-3\,;+\infty[$: point plein en -3, trait à droite.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je conclus Avec $<$ ou $>$, la borne est ..... : point ..... et crochet tourné vers l'extérieur.

Bloc 4 – Inéquation avec des x des deux côtés

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$$\begin{aligned} & 3(x-2) \geqslant 5x+4 & \\ \iff & 3x-6 \geqslant 5x+4 & \text{je développe} \\ \iff & -2x-6 \geqslant 4 & -5x \\ \iff & -2x \geqslant 10 & +6 \\ \iff & x \leqslant -5 & \div(-2) \text{ : je change} \end{aligned}$$

$\mathscr{S} =]-\infty\,;-5]$.

Contrôle avec $x=-6$:
$3\times(-8) = -24$ et $-30+4=-26$;
$-24 \geqslant -26$ est vrai.
Avec $x=0$: $-6 \geqslant 4$ est faux.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Résoudre, donner $\mathscr{S}$, puis contrôler avec la valeur proposée.

a) $2(x+3) < x+5$: .....

Contrôle avec $x=-2$: .....

b) $5-3x \geqslant x+13$: .....

Contrôle avec $x=-3$: .....

c) $4(x-2) > 6x+2$: .....

Contrôle avec $x=-6$: .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\mathscr{S} =]-\infty\,;-1[$; $x=-2$: $2\times1=2<3$. b) $\mathscr{S} =]-\infty\,;-2]$; $x=-3$: $14\leqslant10$. c) $\mathscr{S} =]-\infty\,;-5[$; $x=-6$: $4\times(-8)=-32$ et $-36+2=-34$.

Je conclus Je regroupe les x d'un seul côté. Je contrôle avec une valeur ..... : l'inégalité doit être .....

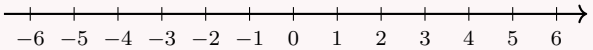
Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je trouve la valeur interdite avant de résoudre un quotient nul.	☐	☐	☐
Je résous une inéquation et je change le sens quand je divise par un négatif.	☐	☐	☐
J'écris les solutions en intervalle et je les représente sur une droite graduée.	☐	☐	☐
Je contrôle les solutions d'une inéquation avec une valeur.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Résoudre $\dfrac{x+6}{x-5}=0$. Valeur interdite : ..... $\mathscr{S}=$ .....
2. Résoudre $-2x+7 \leqslant 1$: .....

Représenter :



3. Résoudre $2(x-4) \geqslant 5x+1$: .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Pour aller plus loin (préparer le DS1) – Équations avec une fraction

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Fraction avec un nombre au dénominateur : je multiplie les deux membres par ce nombre.
$\dfrac{x+5}{2} = 3x-1 \iff x+5 = 2(3x-1) \iff x+5 = 6x-2 \iff 7 = 5x \iff x = \dfrac{7}{5}$. $\quad \mathscr{S} = \left\{\dfrac{7}{5}\right\}$.

x **au dénominateur :** je cherche d'abord la valeur interdite, puis je multiplie par le dénominateur.
$\dfrac{3x+1}{x+2} = 2$. Valeur interdite : -2. Pour $x \neq -2$: $3x+1 = 2(x+2) \iff 3x+1 = 2x+4 \iff x = 3$.
$3 \neq -2$: la solution est autorisée. $\mathscr{S} = \{3\}$.

Contrôle : $\dfrac{3\times 3+1}{3+2} = \dfrac{10}{5} = 2$. C'est juste.

5 Résoudre. Pour b) et c), écrire d'abord la valeur interdite.

a) $\dfrac{x-1}{4} = 2x+5$: .....

b) $\dfrac{x+6}{x-1} = 2$: .....

c) $\dfrac{5x-2}{x+3} = 4$: .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $x-1 = 8x+20$, $x = -3$; contrôle : $\frac{-4}{4} = -1$ et $-6+5 = -1$. b) Interdite 1 ; $x = 8$; $\frac{14}{7} = 2$. c) Interdite -3 ; $x = 14$; $\frac{68}{17} = 4$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0